Corrigé — Lumière, ombres et son

Sources primaires et objets diffusants, propagation rectiligne, ombre propre et ombre portée, phases de la Lune et éclipses, émission, propagation et réception du son

5e — Physique-chimie · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Sources primaires : **Soleil, lampe allumée, étoile** ; diffusants : **Lune, page**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Plus grande.

CORRIGÉ — Exercice 3

Non ; **oui**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$340 \times 3 = \underline{1\,020 \text{ m}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

La lumière se propage **en ligne droite** : les rayons qui frôlent les bords de l'objet dessinent son contour sur l'écran.

CORRIGÉ — Exercice 6

On ne voit qu'une **petite partie de sa face éclairée** par le Soleil ; le reste de la face tournée vers nous est dans l'ombre.

CORRIGÉ — Exercice 7

Éclipse de Lune : **Soleil, Terre, Lune**. Éclipse de Soleil : **Soleil, Lune, Terre**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{150\,000\,000}{300\,000} = 500$ s, environ **8 min 20 s**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) L'air chauffé brutalement par l'éclair **vibre**.
b) La lumière va **beaucoup plus vite** que le son.
c) $340 \times 6 = \underline{2\,040 \text{ m}}$, environ 2 km.
d) $6 \div 3 = 2$ km : **la règle fonctionne**.
e) Environ 1 km : **il s'approche**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : elle diffuse la lumière du Soleil.
b) Faux.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Les ombres sont proportionnelles aux hauteurs : $12 \div 3 = 4$, donc $2 \times 4 = \underline{8 \text{ m}}$.